

VN-BECS V2 · UM-LIMS-01

捐血中心 LIMS 使用手冊

Donor Center Laboratory Information Management System

文件編號	UM-LIMS-01
版本	1.1
更新日期	2026-05-30
系統版本	VN-BECS V2
語系	繁體中文



DONOR 捐血者登記



LAB 血清學檢測



PROCESS 成分製備



RELEASE 發血移交



捐血中心 LIMS 使用手冊

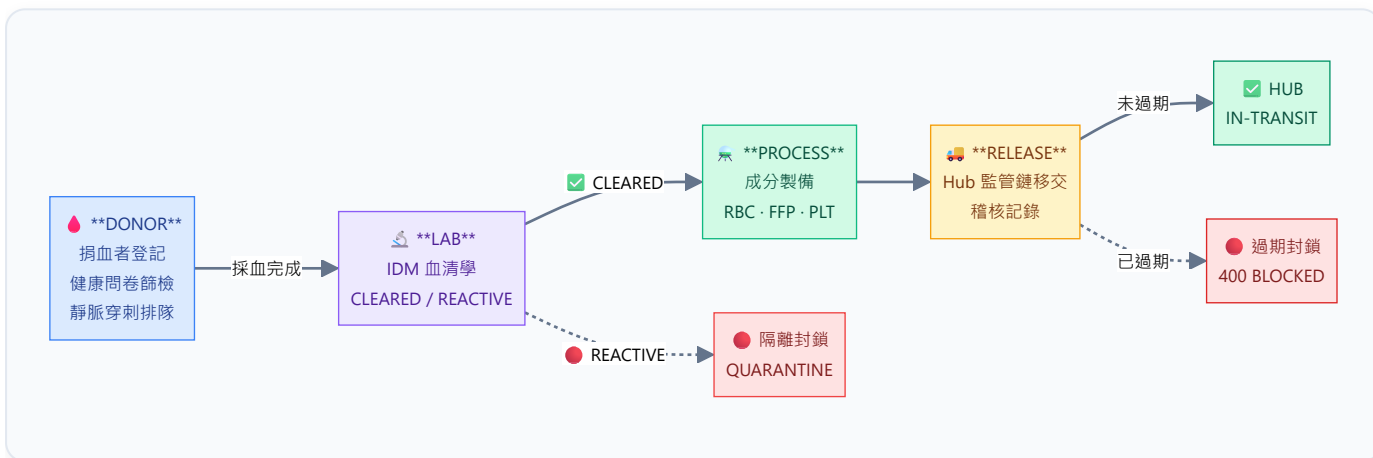
文件編號：UM-LIMS-01 | 版本：1.1 | 更新日期：2026-05-30 | 系統版本：VN-BECS V2

1. 子系統概述

捐血中心 LIMS (Laboratory Information Management System) 模擬 eProgesa 平台，負責管理捐血者從報到到血液成分發送至 Hub 的完整臨床流程。

本系統遵循 **VN26** (越南衛生部血液安全規範) 及 **AABB** 技術手冊 (捐血間隔、採血量標準)。

四段式工作流程



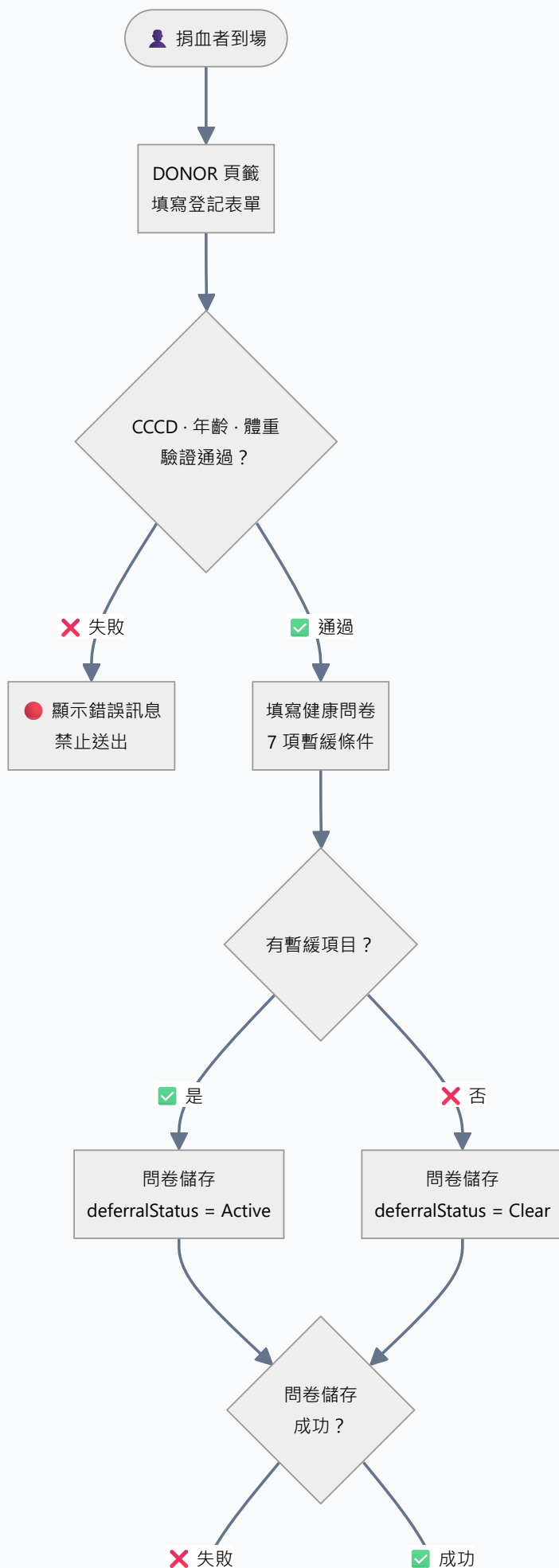
段落	頁籤	主要功能
DONOR	登記管理	捐血者登記、健康問卷篩檢、靜脈穿刺排隊派送
LAB	臨床診斷	IDM 血清學檢測 (CLEARED / REACTIVE / PENDING)
PROCESS	成分製備	離心製備 RBC / FFP / PLT · triage 座椅管理
RELEASE	監管鏈	血液成分發送至 Hub，監管鏈交接驗證

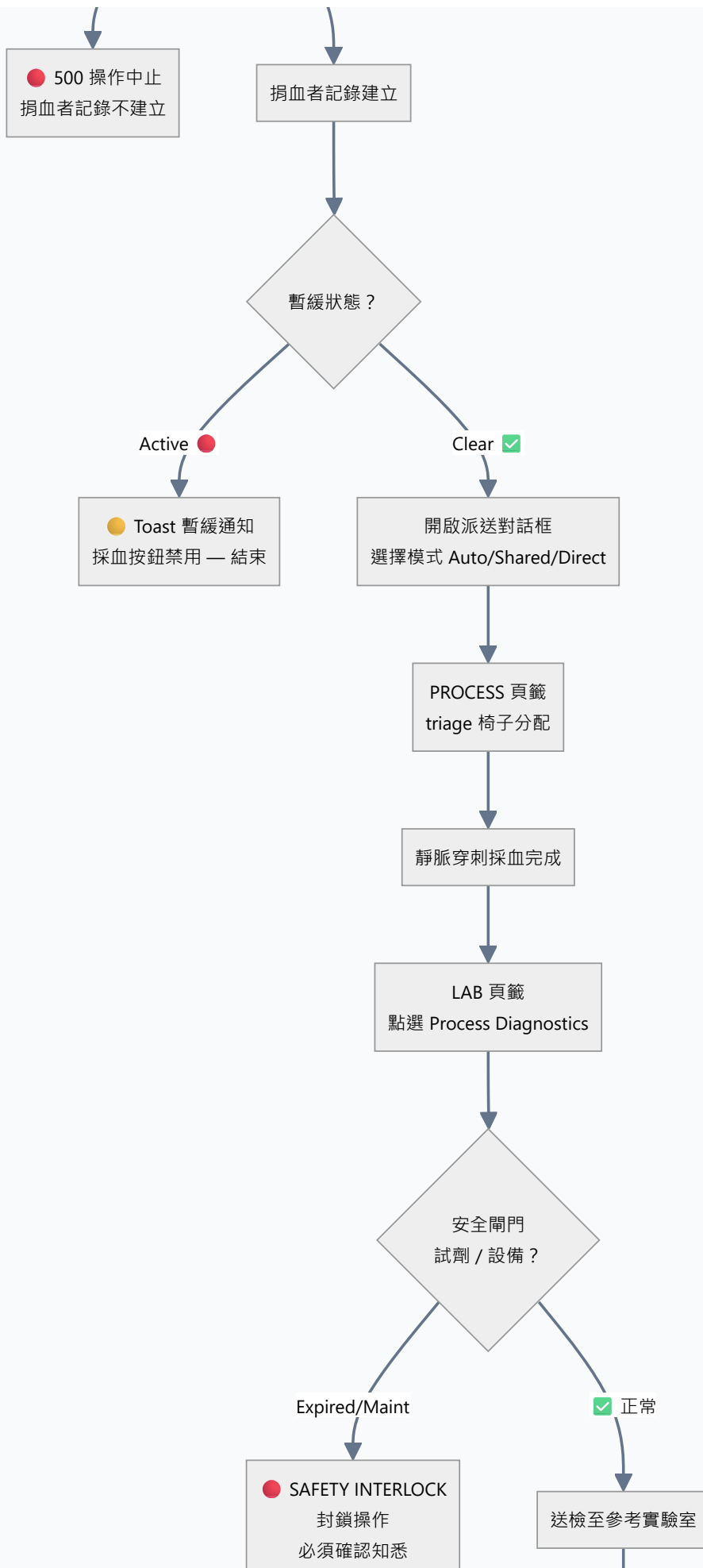
2. 功能清單

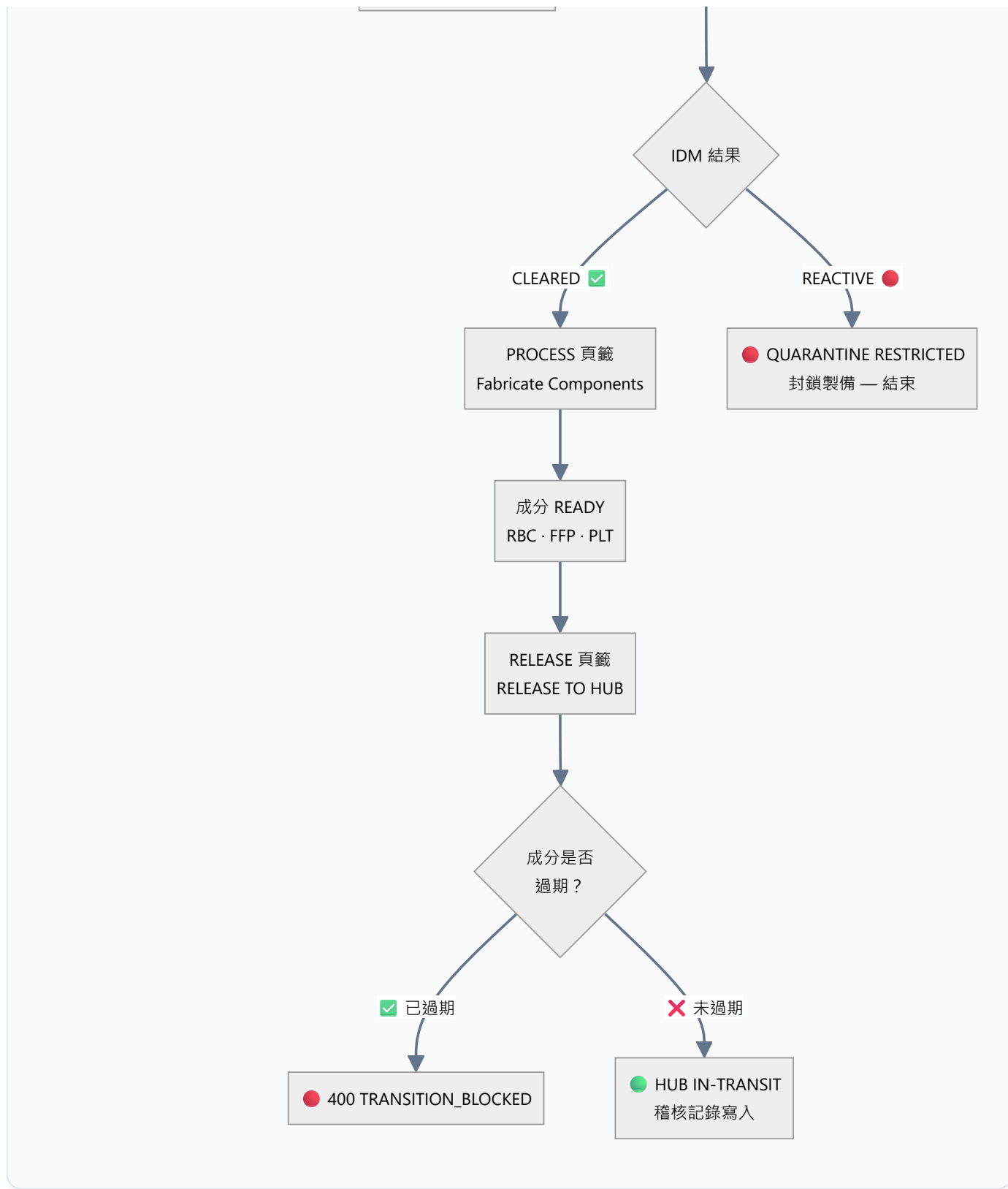
功能	狀態	API 端點
捐血者登記 (新增)	✓	POST /api/v1/lims/donors
捐血者資料編輯	✓	PUT /api/v1/lims/donors/[id]
捐血者列表查詢	✓	GET /api/v1/lims/donors
健康問卷篩檢	✓	隨登記表單送出，儲存至 questionnaires 資料表
派送至靜脈穿刺椅	✓	Auto / Shared / Direct 三種模式
排隊管理 (等候池)	✓	PUT/DELETE /api/v1/lims/queues/[id]
IDM 血清學送檢	✓	POST /api/v1/lims/lab-tests/[id]/run
成分製備 (離心)	✓	POST /api/v1/lims/process-component/[id]
Hub 成分發血	✓	POST /api/v1/lims/components/[id]/release
吞吐量就緒指標	✓	即時 KPI 儀表板 (右上角百分比)

3. 操作流程

3.0 整體流程總覽







流程 1：捐血者登記 (DONOR 頁籤)

步驟與驗證

▶ 點選 Register Donor +

登記表單滑入
標題：Donor Enrollment

輸入 CCCD (12 碼)
系統即時驗證省碼

CCCD
格式正確？

✗

● 即時紅色錯誤訊息

✓

此 CCCD
已有記錄？

✓ 是

✓ 自動載入歷史資料
(可修改後重新送出)

✗ 否

檢查捐血間隔
≥ 12 週 (AABB)

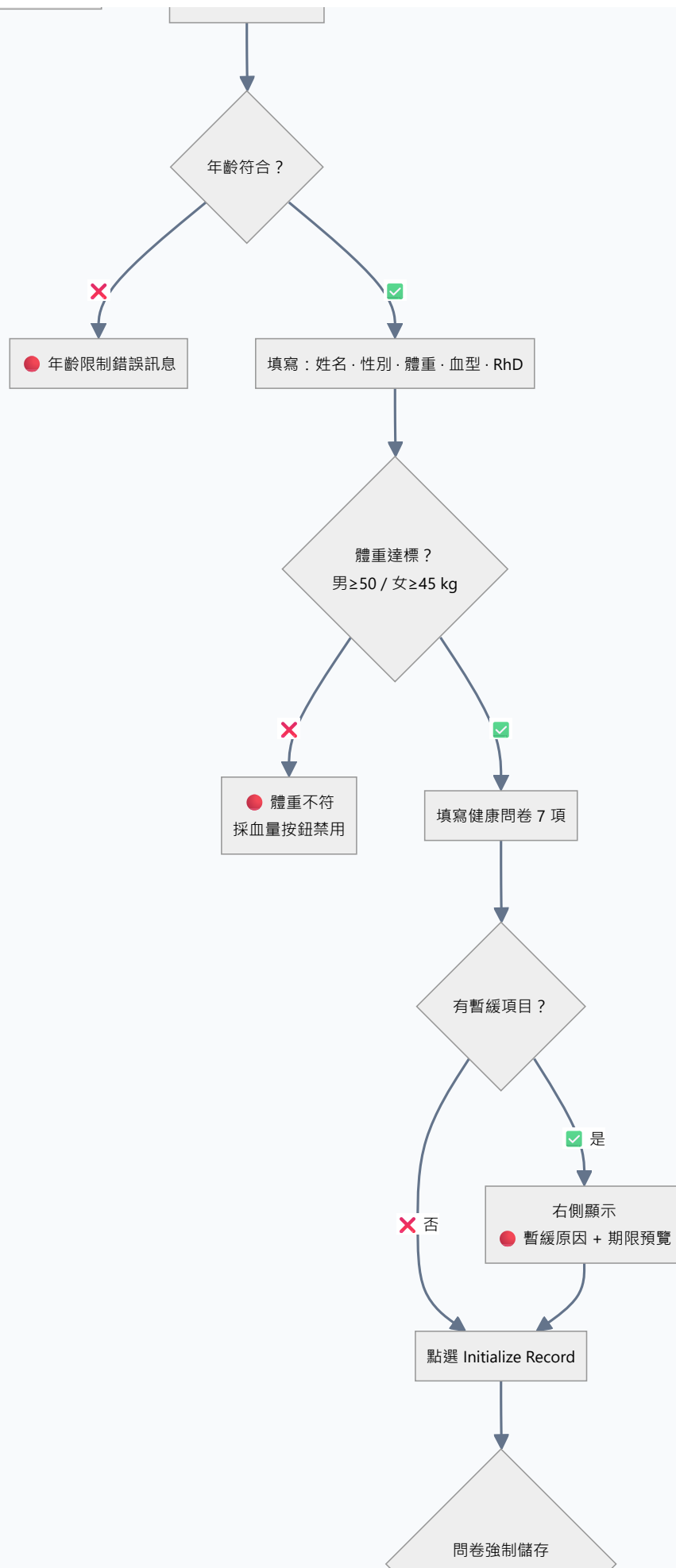
間隔足夠？

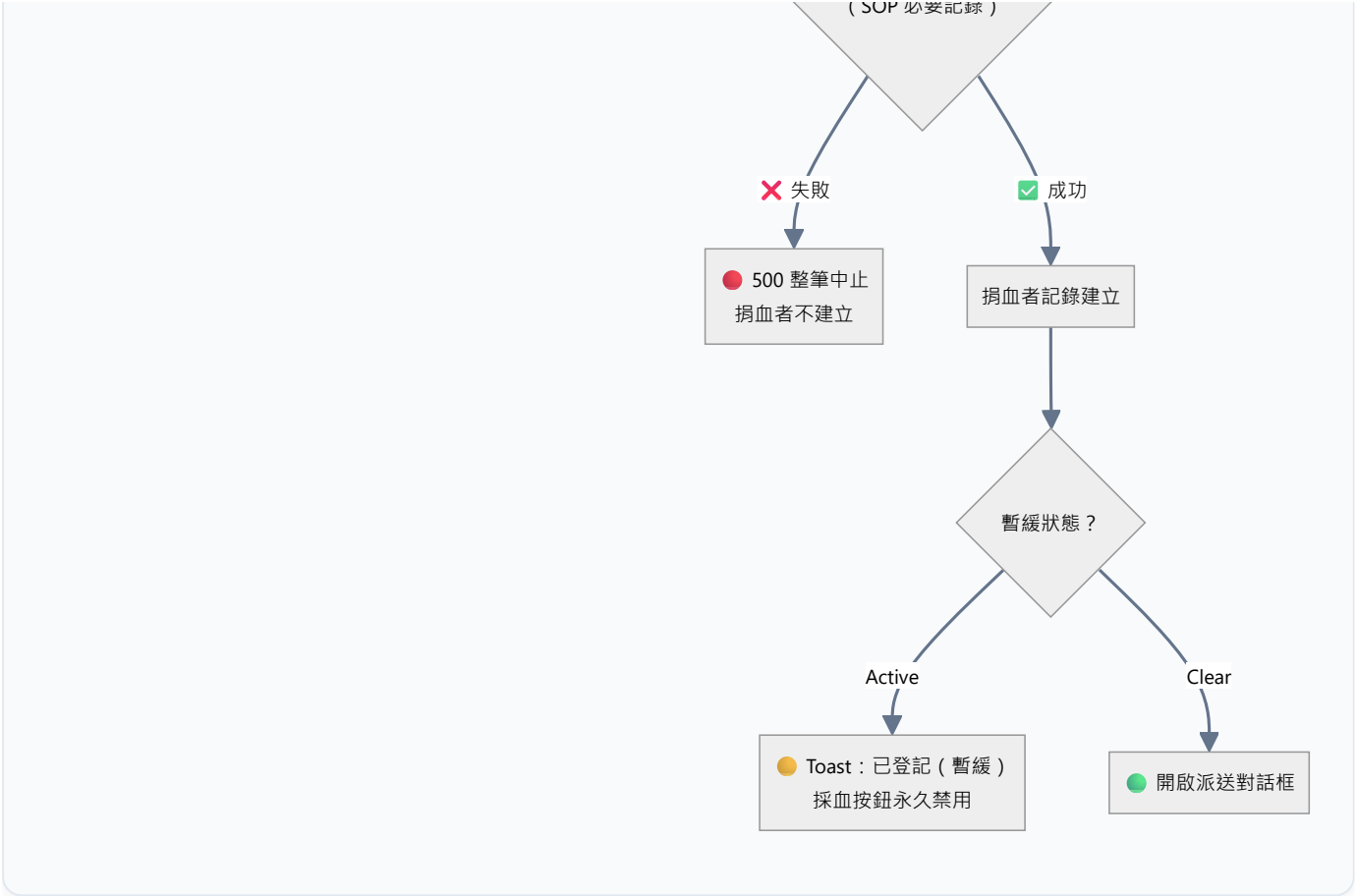
✗

● 捐血間隔不足警示

✓

驗證年齡 18-65 歲
(VN26)

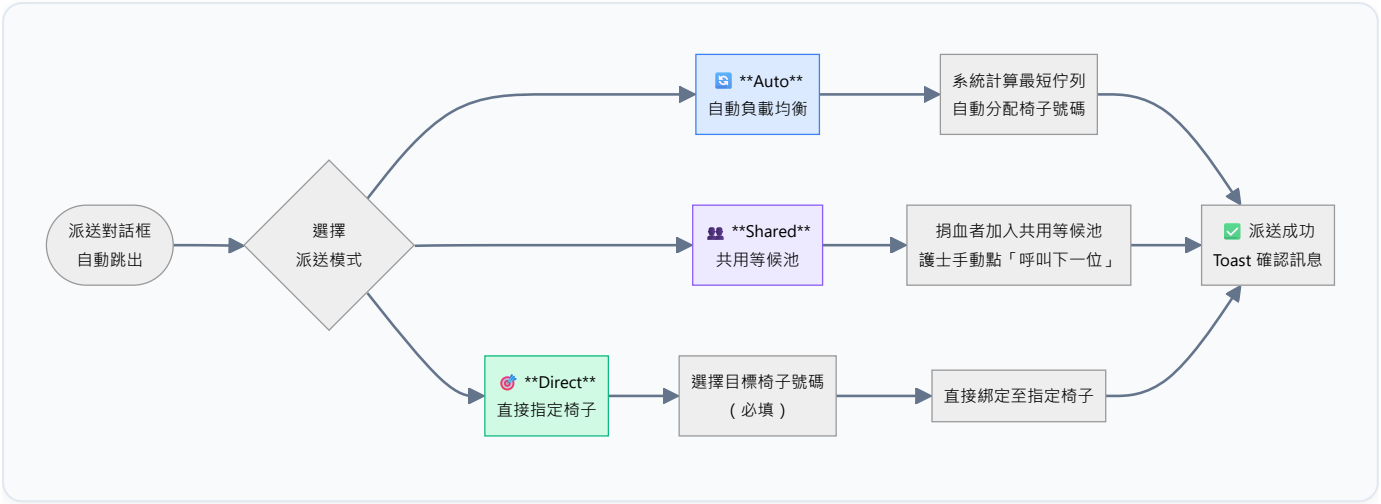




欄位快查

欄位	必填	驗證規則
CCCD 身分證號	✅	12 碼，越南省碼有效
姓名	✅	越南姓名格式，不得含數字或特殊符號
出生日期	✅	YYYY/MM/DD，年齡 18–65 歲
性別	✅	Male / Female (影響懷孕問卷顯示)
體重 (KG)	✅	男≥50 / 女≥45 kg
血型 / RhD	✅	下拉選單

流程 2：派送至靜脈穿刺椅



模式	何時使用	系統行為
Auto	尖峰時段，平均分流	計算所有椅子佇列長度，選最短
Shared	椅子尚未確定	捐血者加入共用等候池，護士呼叫
Direct	特殊需求（殘障/VIP）	強制綁定指定椅子

LAB 頁籤
IDM 狀態 = PENDING

點選 Process Diagnostics

Gate A
試劑狀態 = Expired ?

✓ Expired

● SAFETY INTERLOCK
試劑已過期，封鎖送檢
△ 必須點選【確認知悉】關閉

✗ 正常

Gate B
設備 = MaintenanceRequired ?

✓ 是

● SAFETY INTERLOCK
設備需維護，封鎖送檢
△ 必須點選【確認知悉】關閉

✗ 正常

送出樣本至參考實驗室

IDM 檢測結果

CLEARED 

REACTIVE 

 IDM = CLEARED
PROCESS 製備按鈕 → 啟用

 IDM = REACTIVE
標示 QUARANTINE RESTRICTED
製備按鈕永久封鎖

安全閘門說明： 觸發時整個操作面板封鎖，顯示全幅紅色警示。操作人員 **必須** 手動點選【確認知悉】才能關閉，系統不會自動解除。

流程 4：成分製備與 Hub 發血

✓ IDM = CLEARED

PROCESS 頁籤
找到 SAFE 標示的記錄

點選 Fabricate Components

後端雙層驗證
IDM 仍為 CLEARED ?

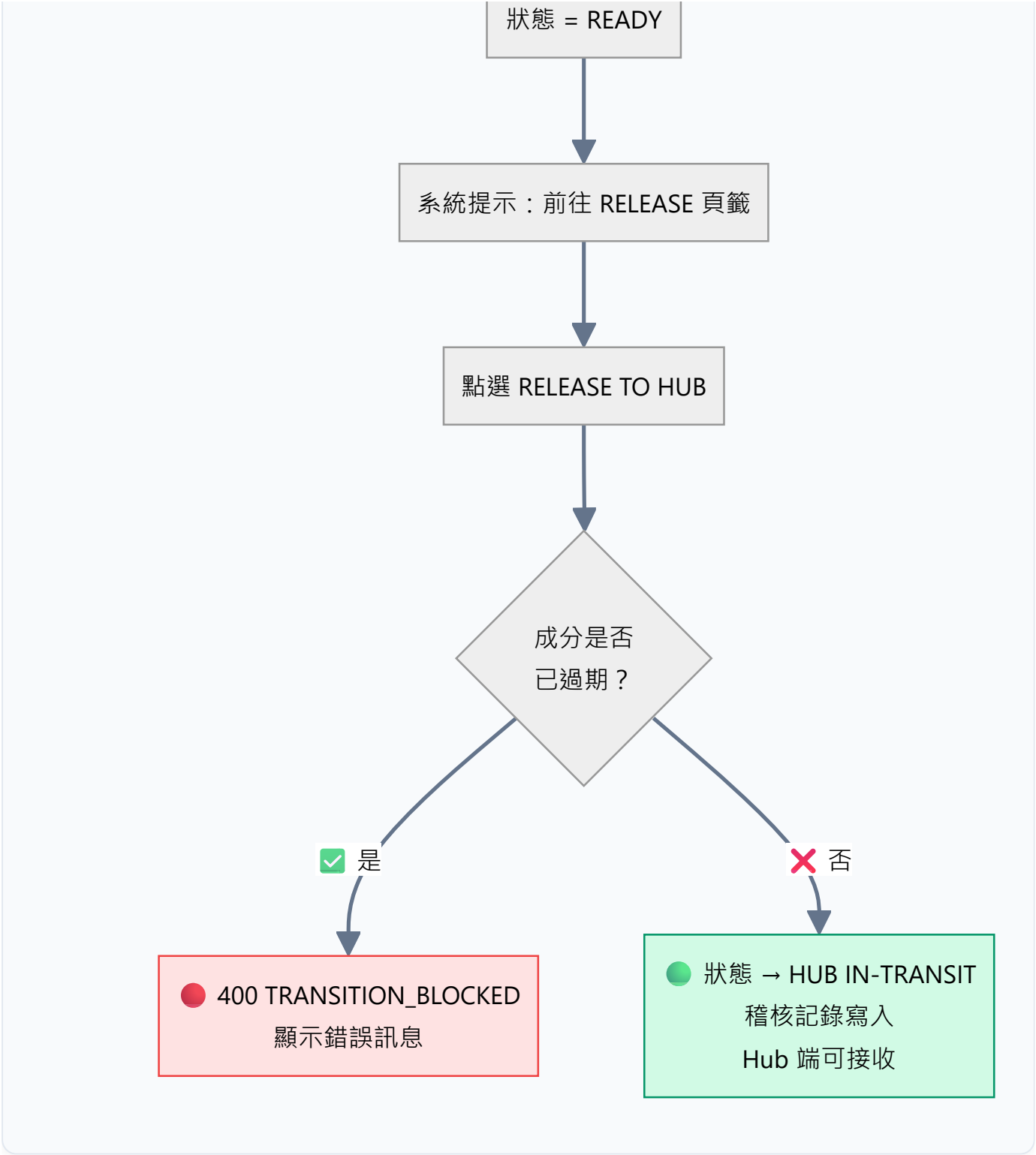
✗ 否

● 403 IDM_NOT_CLEARED
前端按鈕早已禁用

✓ 是

離心製備成分

成分建立
RBC · FFP · PLT



成分製備規則

IDM 狀態	PROCESS 頁籤標示	製備按鈕
CLEARED	● SAFE	✓ 啟用
REACTIVE	● QUARANTINE RESTRICTED	✗ 永久禁用
PENDING	● BIO-RISK	✗ 禁用

DONOR 頁籤
點選編輯圖示

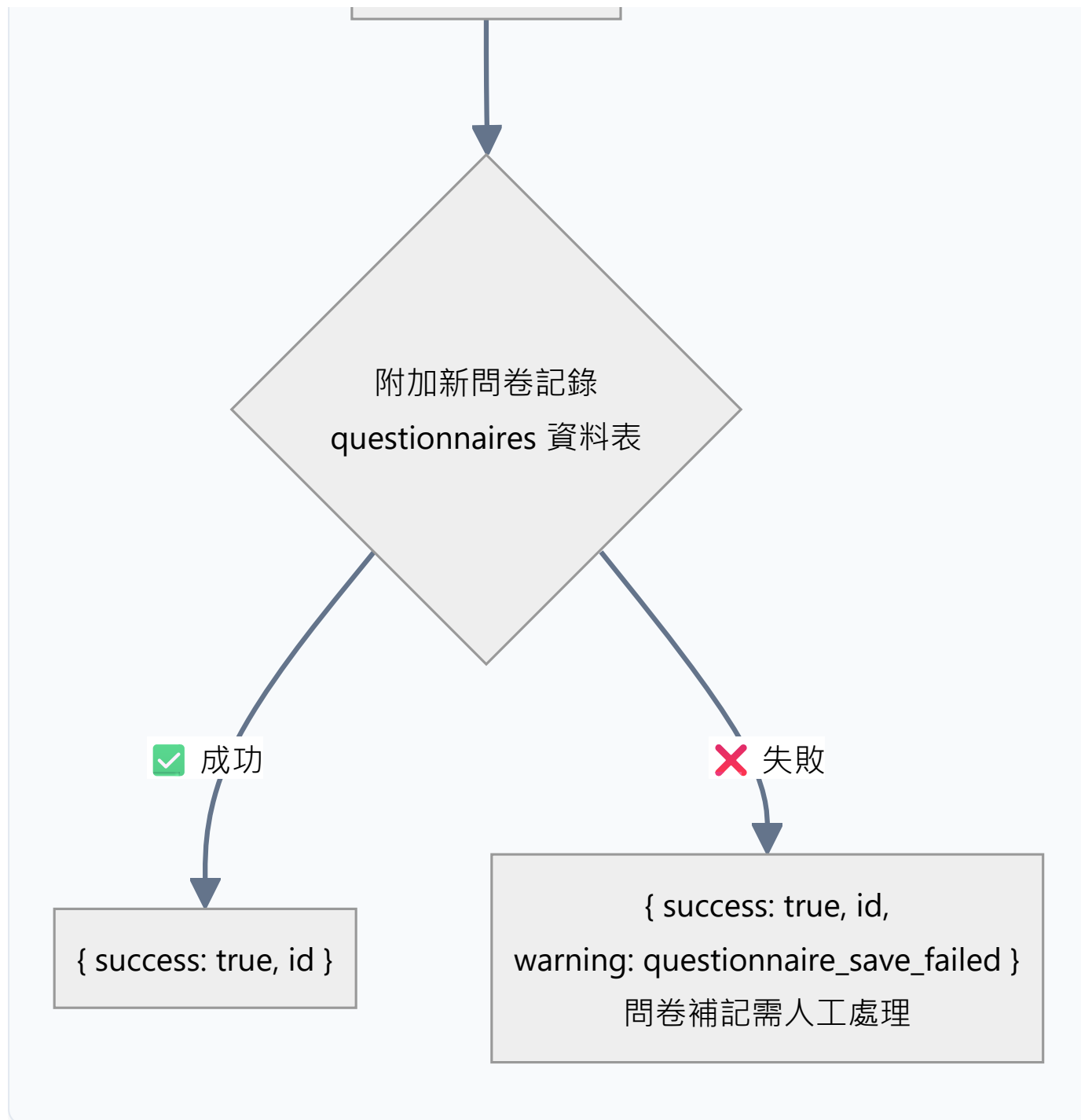
表單以 Modify Registry
模式開啟
自動載入現有資料

修改欄位
(驗證規則與登記相同)

重新填寫健康問卷

點選 Save Changes

捐血者資料更新
donors 資料表



稽核設計：問卷採「附加」策略，每次編輯產生新記錄，保留完整決策歷史。符合 AABB 和 VN26 稽核要求。

4. 介面欄位規格

4.1 捐血者登記表單

欄位	型態	必填	驗證規則	備註
CCCD 身分證號	數字 (12碼)	✓	越南省碼驗證	可掃描晶片卡
姓名	文字	✓	越南姓名格式；禁止數字/特殊符號	自動轉大寫
出生日期	YYYY/MM/DD	✓	年齡 18–65 歲 (VN26)	自動格式化
性別	下拉選單	✓	Male / Female	影響懷孕問卷
體重 (KG)	數字	✓	男≥50 / 女≥45 kg	影響採血量上限
血型	下拉選單	✓	O / A / B / AB	—
RhD	下拉選單	✓	Positive / Negative	—

4.2 健康問卷 (7 項暫緩條件)

問卷項目	暫緩期限
近期刺青	12 週
前往瘧疾區域	12 週
身體不適	臨時 (恢復後解除)
高風險行為	永久
近期疫苗	4 週
近期牙科手術	1 週
懷孕或哺乳	永久 (僅女性顯示)

4.3 採血表單

欄位	型態	驗證規則
捐血袋編號 (DIN)	文字	ISBT-128 格式；可隨機產生
採血量 (mL)	數字	45–50 kg→250 mL；50–65 kg→350 mL；≥65 kg→450 mL (VN26)
採血方式	下拉選單	WholeBlood / Apheresis

4.4 派送對話框

欄位	必填	說明
派送模式	☒	Auto / Shared / Direct (預設 Shared)
目標椅子	僅 Direct	依機構椅子數量動態產生

5. 臨床驗證規則

規則	標準	系統行為
CCCD 格式	12 碼，省碼有效	即時錯誤，禁止送出
捐血者年齡	18–65 歲 (VN26)	即時錯誤，禁止送出
捐血間隔	≥ 12 週 (AABB)	CCCD 輸入時即時檢查；送出時再次確認
採血量 (WholeBlood)	依體重分級 (VN26)	即時錯誤，採血按鈕禁用
IDM 封鎖	成分製備前 IDM 須 = CLEARED	前端禁用按鈕；後端 403 IDM_NOT_CLEARED
過期封鎖	已過期成分不得發血	後端 400 TRANSITION_BLOCKED
試劑過期閘門	試劑 = Expired → 封鎖送檢	紅色安全閘門警示
設備維護閘門	設備 = MaintenanceRequired → 封鎖	紅色安全閘門警示

6. 系統訊息與錯誤處理

情境	訊息類型	處理方式
捐血者登記成功 (未暫緩)	自動開啟派送對話框	—
捐血者登記成功 (暫緩)	● Toast 警示	採血按鈕禁用
問卷儲存失敗 (POST 登記)	● 500 LIMS_DONOR_CREATE_FAILED	整筆中止，捐血者不建立
問卷儲存失敗 (PUT 編輯)	200 + warning 欄位	捐血者已更新；問卷補記需人工
CCCD / 年齡 / 間隔錯誤	表單內紅色錯誤訊息	禁止送出
安全閘門觸發	● 全幅警示框	必須手動確認知悉
Hub 發血成功	● Toast	狀態 → HUB IN-TRANSIT
API 網路錯誤	● 錯誤框	顯示 "Network error"

7. 權限與角色 (RBAC)

角色	LIMS 讀取	捐血者登記/編輯	IDM 送檢	成分製備	Hub 發血
Admin	✓	✓	✓	✓	✓
LIMS_Simulator	✓	✓	✓	✓	✓
DonorScreener	✓	✓	—	—	—
Manager	✓	—	—	—	—
QA_Officer	✓	—	—	—	—

測試帳號： admin / 123 (開發環境)

8. i18n 語系覆蓋狀態 (2026-05-30 v1.1)

鍵前綴	EN	zh-TW	vi	說明
lims_err_*	✓	✓	✓	驗證錯誤訊息
lims_form_*	✓	✓	✓	表單標籤
lims_btn_*	✓	✓	✓	按鈕文字
lims_toast_*	✓	✓	✓	通知訊息
lims_gate_*	✓	✓	✓	安全閘門警示
lims_triage_*	✓	✓	✓	靜脈穿刺 triage
lims_mission_*	✓	✓	✓	任務橫幅 (v1.1 補齊)
lims_status_*	✓	✓	✓	狀態標籤
qst_*	✓	✓	✓	健康問卷

殘留硬編碼： "Abo/Rh" (國際通用臨床術語，刻意保留英文)。

9. 已修正問題 (v1.0 → v1.1)

#	問題	嚴重性	修正
1	PUT /api/v1/lims/donors/[id] 路由缺漏	● 高	新增完整 PUT 路由
2	POST 問卷儲存靜默失敗	● 高	移除 .catch() · fail-fast
3	PUT 問卷失敗無回饋	● 中	改為 try/catch + warning 欄位
4	任務橫幅硬編碼英文	● 中	t('lims_mission_site_a')
5	5 處硬編碼 UI 字串	● 中	共補 11 個 i18n 鍵 (三語)

10. 尚待確認事項

#	事項	說明
1	Apheresis 採血量上限規則	VN26 Apheresis 條款待查
2	COLD-01 冷鏈 E2E 測試	需實機環境驗證

附錄：API 端點一覽

方法	路徑	說明
GET	/api/v1/lims/donors	捐血者列表
POST	/api/v1/lims/donors	新增捐血者
GET	/api/v1/lims/donors/[id]	查詢單一捐血者
PUT	/api/v1/lims/donors/[id]	編輯捐血者資料
POST	/api/v1/lims/collect	記錄採血
GET	/api/v1/lims/donations	捐血記錄列表
GET	/api/v1/lims/components	血液成分列表
POST	/api/v1/lims/process-component/[id]	成分製備
POST	/api/v1/lims/components/[id]/release	Hub 發血移交
POST	/api/v1/lims/lab-tests/[id]/run	IDM 送檢
GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/lims/queues/[id]	等候佇列管理
GET	/api/v1/lims/questionnaires	問卷列表